

Nama : Sherly Agnesya
NIM : 23100019
Program Studi : Sistem dan Teknologi Informasi
Mata Kuliah : Sistem Pakar
Kelas : ST1048 / STI-A (pagi)

Tugas Pertemuan 03

Membuat contoh penerapan inferensi menggunakan proses penalaran forward chaining.

JAWABAN

Kasus: Deteksi Cyber Crime

Aturan:

A1: Jika login gagal berulang kali, maka indikasi *brute force attack*. ($L \rightarrow B$)

A2: Jika terdapat akses dari lokasi tidak biasa, maka indikasi akses mencurigakan. ($A \rightarrow M$)

A3: Jika indikasi *brute force attack* dan akses mencurigakan, maka kemungkinan *cyber attack*. ($B \wedge M \rightarrow CA$)

A4: Jika terdapat pengiriman data dalam jumlah besar secara tiba-tiba, maka indikasi eksfiltrasi data. ($D \rightarrow E$)

A5: Jika kemungkinan *cyber attack* atau indikasi eksfiltrasi data, maka terjadi *cyber crime*. ($CA \vee E \rightarrow CC$)

Proses Foward Chaining

Fakta Awal:

F1: Terjadi login gagal berulang kali (sebanyak 5 kali dalam hitungan menit) (L).

F2: Terjadi akses dari lokasi tidak biasa (lokasi luar negeri dan di luar dari pola penggunaan user) (A).

F3: Terjadi pengiriman data dalam jumlah besar secara tiba-tiba (D).

Langkah 1: Karena $L \rightarrow B$, dan L benar, maka terjadi *brute force attack* (B).

Langkah 2: Karena $A \rightarrow M$, dan A benar, maka terjadi akses mencurigakan (M).

Langkah 3: Karena $B \wedge M \rightarrow CA$, dan B serta M benar, maka terjadi *cyber attack* (CA).

Langkah 4: Karena $D \rightarrow E$, dan D benar, maka terjadi eksfiltrasi data (E).

Langkah 5: Karena $CA \vee E \rightarrow CC$, dan CA atau E benar, maka terjadi *cyber crime* (CC).

Kesimpulan: Terjadi cyber crime (CC).